

DOF论文复刻教学文档

本文档将带你完整复刻这篇发表于 *Science Robotics* 2026 的论文，从核心技术解析到环境搭建、实验运行，提供全流程的指导。

1. 项目概述

这篇论文提出了**扩散方向场（Diffused Orientation Fields, DOF）**，这是一种面向物体的任务表示方法，能够将机器人操作任务（如削皮、切片、覆盖检测）跨不同形状的物体进行迁移，无需针对每个物体重新训练策略。

核心优势：

- 形状不变性：任务策略可以直接迁移到任意几何形状的物体，无需轴对齐假设
- 零样本 / 少样本迁移：无需大量演示数据，仅需少量关键点即可完成任务迁移
- 实时性：即使在 CPU 上也能实现实时运行，支持 GPU 并行加速

2. 核心关键技术解析

2.1 关键点提取

关键点是 DOF 的输入，用于定义任务的参考位置，论文提供了两种提取方式：

2.1.1 自动关键点提取（针对长条形物体）

针对香蕉、黄瓜、胡萝卜这类长条形物体，论文提出了基于标量扩散的端点检测方法：

1. 计算点云的几何中心，作为扩散源
2. 求解标量扩散方程，在物体表面扩散标量场
3. 选取扩散值最小的顶点作为第一个端点（距离中心最远的测地距离点）
4. 以第一个端点为新的扩散源，重复扩散过程，得到第二个端点

该方法无需训练数据，仅依赖物体的内蕴几何，可直接迁移到任意长条形物体。

2.1.2 基于 DINOv2 的关键点迁移

对于任意物体，可以将源物体上标注的关键点，通过预训练的 DINOv2 视觉编码器迁移到目标物体：

1. 对源物体的关键点，提取周围图像块的 DINOv2 特征
2. 在目标物体的图像中，搜索余弦相似度最高的位置，作为迁移后的关键点

该方法无需微调，直接利用基础模型的通用视觉理解能力，实现跨物体的关键点迁移。

2.2 扩散方向场（DOF）

DOF 的核心是通过扩散过程，在整个工作空间中生成平滑的局部参考坐标系，每个位置的坐标系都自适应物体的几何形状。论文提供了三种扩散方式：

2.2.1 标量扩散（基础方法）

通过求解热扩散方程，得到关键点到物体表面各点的测地距离场，其梯度即为局部参考系的 x 轴（指向关键点方向），表面法向量为 z 轴，正交得到 y 轴。

2.2.2 向量扩散（针对带方向的关键点）

当需要扩散带方向的信息（如擦拭任务的方向）时，对向量的每个分量独立求解标量扩散，然后归一化得到方向场；对于曲面，使用连接拉普拉斯算子处理切向量场的扩散。

2.2.3 四元数扩散（针对全 3D 方向的关键点）

当需要扩散完整的 3D 姿态时，利用李代数将 $SO(3)$ 的旋转转换为纯四元数（向量空间），然后对四元数的分量进行扩散，最后通过指数映射转换回单位四元数，解决了 $SO(3)$ 非向量空间的扩散问题。

2.3 Walk on Spheres (WoS) 方法

WoS 是一种蒙特卡洛方法，用于在工作空间中快速查询扩散方向场的局部坐标系：

- 无需对整个工作空间预计算场，支持按需查询
- 天生支持并行化，GPU 上可以同时处理任意多的查询点，运行时间恒定
- 即使在纯 Python CPU 实现下，也能实现实时运行

2.4 局部动作原语

任务动作被表示为局部参考系下的简单闭环策略：

1. 在每个轨迹点，通过 DOF 查询当前位置的局部正交坐标系
2. 将动作（如沿表面滑动、向下按压、抬起）转换为全局坐标系下的运动
3. 相位转换由到关键点的距离、到表面的距离自动触发

这种表示下，同一个动作原语可以直接在不同形状的物体上复现，实现任务的跨形状迁移。

2.5 局部策略学习

也可以通过强化学习学习局部策略：

- 使用 PPO 算法训练多层感知机策略
- 设计了包含时间惩罚、动作惩罚、穿透惩罚的稠密奖励函数
- 先通过 10 个演示预训练，再进行 $5e5$ 步的强化学习训练
- 策略同样在 DOF 的局部参考系下表示，可跨物体迁移

3. 环境搭建

3.1 前置依赖

首先安装 Git LFS，用于拉取仓库中的大文件（点云、模型数据）：

代码块

```
1  # Ubuntu系统
2  sudo apt install git-lfs
3
4  # macOS系统 (使用Homebrew)
5  brew install git-lfs
6
7  # 启用Git LFS
8  git lfs install
```

3.2 克隆代码仓库

论文官方开源了两个配套仓库，核心算法包和机器人应用包：

代码块

```
1  # 克隆核心算法包 (实现DOF的扩散、几何操作)
2  git clone https://github.com/idiap/diffused_fields.git
3
4  # 克隆机器人应用包 (实现削皮、切片等任务)
5  git clone https://github.com/idiap/diffused_fields_robotics.git
```

克隆完成后，拉取 LFS 大文件：

代码块

```
1  # 进入两个仓库分别执行
2  cd diffused_fields
3  git lfs pull
4  cd ../diffused_fields_robotics
5  git lfs pull
```

3.3 创建虚拟环境并安装依赖

论文使用 Python 3.12，建议使用虚拟环境隔离依赖：

代码块

```
1  # 进入机器人应用包目录
2  cd diffused_fields_robotics
3
```

```
4 # 创建虚拟环境
5 python3.12 -m venv df
6
7 # 激活虚拟环境
8 source df/bin/activate
```

安装两个包，注意顺序：先安装核心包，再安装应用包：

代码块

```
1 # 安装核心diffused_fields包
2 pip install -e ../diffused_fields
3
4 # 安装机器人应用包
5 pip install -e .
```

核心依赖说明：

- `robust_laplacian`：用于计算点云的鲁棒拉普拉斯矩阵
- `open3d`：点云处理
- `polyscope`：3D 可视化
- `scipy/numpy`：数值计算
- `torch`：（可选，用于 DINOv2 关键点迁移）

4. 快速上手：运行示例任务

激活虚拟环境后，你可以直接运行论文中的示例任务，快速验证环境是否搭建成功。

4.1 切片任务（Slicing）

在香蕉点云上运行切片任务，演示任务如何自适应弯曲的物体形状：

代码块

```
1 python scripts/slicing.py
```

运行后会弹出 3D 可视化窗口，展示切片的轨迹和局部参考系。

4.2 削皮任务（Peeling）

在梨点云上运行削皮任务，演示接触类任务的跨形状迁移：

代码块

```
1 python scripts/peeling.py
```

4.3 覆盖检测任务（Coverage）

在物体表面运行全覆盖检测任务，演示如何生成覆盖整个表面的轨迹：

代码块

```
1 python scripts/coverage.py
```

5. 复现论文实验结果

5.1 批量削皮实验

复现论文中不同物体的削皮性能测试，对比不同物体的连续削皮长度、削皮面积：

代码块

```
1 # 运行批量削皮实验
2 python scripts/batch_experiments/batch_peeling.py
3
4 # 生成实验统计结果
5 python scripts/analysis/batch_peeling_stats_primitives.py
```

该实验会在黄瓜、西葫芦、胡萝卜、红薯、梨等多个物体上测试削皮任务的性能，复现论文中的 Table S1 的结果。

5.2 鲁棒性测试

复现论文中对几何噪声的鲁棒性测试，验证 DOF 对关键点噪声的鲁棒性：

代码块

```
1 # 运行噪声鲁棒性实验
2 python scripts/batch_experiments/batch_slicing_geometric_noise.py
3
4 # 生成鲁棒性分析结果
5 python scripts/analysis/robustness.py
```

5.3 轴对齐假设对比实验

复现论文中弯曲物体的轴对齐假设对比，验证 DOF 相比传统轴对齐方法的优势：

该实验的结果对应论文中的 Fig. S5，你可以通过运行对应的脚本生成对比曲线，验证当物体弯曲时，传统轴对齐方法性能下降，而 DOF 保持稳定。

6. 核心模块代码详解

6.1 关键点提取代码

自动端点提取的核心代码在

`diffused_fields/src/diffused_fields/manifold/keypoints.py` 中，实现了基于扩散的端点检测逻辑。

DINOV2 关键点迁移的代码在

`diffused_fields/src/diffused_fields/keypoint_transfer/` 中，实现了基于特征匹配的跨物体关键点迁移。

6.2 扩散算法实现

- 标量扩散：

`diffused_fields/src/diffused_fields/diffusion/scalar_diffusion.py`

- 向量扩散：

`diffused_fields/src/diffused_fields/diffusion/vector_diffusion.py`

- 四元数扩散：

`diffused_fields/src/diffused_fields/diffusion/quaternion_diffusion.py`

6.3 WoS 查询实现

WoS 的实现位于

`diffused_fields/src/diffused_fields/core/walk_on_spheres.py`，实现了蒙特卡洛式的场查询方法。

6.4 动作原语实现

动作原语的代码在

`diffused_fields_robotics/src/diffused_fields_robotics/primitives/` 中，实现了削皮、切片等任务的局部动作逻辑。

7. 常见问题与故障排除

7.1 Git LFS 拉取失败

如果克隆后数据文件为空，说明 LFS 没有正确拉取，重新执行：

代码块

```
1 git lfs pull
```

7.2 Python 版本不兼容

论文代码使用 Python 3.12，如果你使用其他版本，可能会出现依赖兼容问题，建议严格使用 Python 3.12 创建虚拟环境。

7.3 可视化窗口无法弹出

如果 Polyscope 的可视化窗口无法弹出，检查你的系统是否支持图形界面，服务器环境可以使用无 headless 模式，或者通过 X11 转发。

7.4 点云加载失败

检查点云文件是否正确拉取，LFS 是否正常工作，确保 `data/` 目录下的 ply 文件不是空文件。

8. 扩展与改进方向

根据论文的讨论，你可以在这个基础上进行扩展：

1. **结合模仿学习**：将 DOF 的局部参考系与模仿学习结合，学习不同材质的 compliance 参数，提升硬皮 / 软皮物体的削皮性能
2. **遮挡处理**：加入实例分割（如 Grounded SAM），区分物体的内部遮挡和外部边界，解决遮挡导致的物体分割问题
3. **多物体场景**：扩展 DOF 到多物体场景，实现跨多个物体的任务迁移
4. **GPU 加速**：将 WoS 方法移植到 GPU，实现更高的并行性，支持更复杂的场景

9. 引用与参考

如果你使用了该论文的代码或方法，请引用原论文：

代码块

```
1 @article{bilaloglu2026object,  
2   title={Object-centric task representation and transfer using diffused  
   orientation fields},  
3   author={Bilaloglu, Cem and others},  
4   journal={Science Robotics},  
5   volume={11},  
6   number={108},  
7   pages={eaea1762},  
8   year={2026},  
9   publisher={American Association for the Advancement of Science}  
10 }
```

官方仓库：

- 核心算法包: https://github.com/idiap/diffused_fields
- 机器人应用包: https://github.com/idiap/diffused_fields_robotics

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)